

MECANISMOS DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION DEL MOVIMIENTO

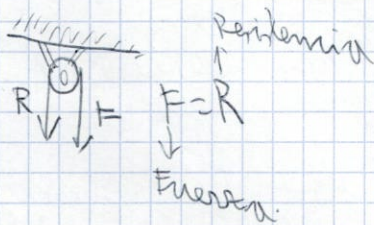
Introduccion

Denominamos, mecanismo de transformacion a aquel que permite cambiar un movimiento de circular a lineal o viceversa y ademas cambia la velocidad.

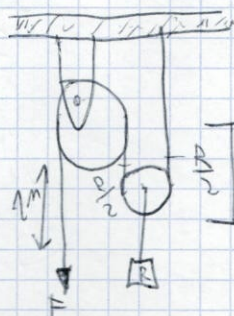
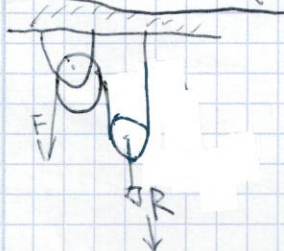
Un mecanismo de transmision cuando permite llevar el movimiento de un lugar a otro y ademas cambiar velocidad.

Los mecanismos mas usados son

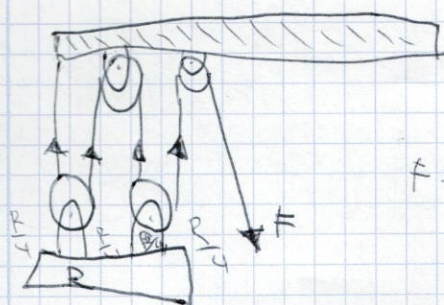
Polea fija



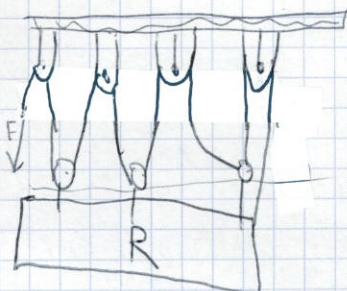
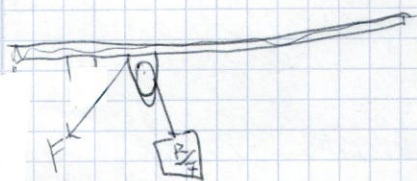
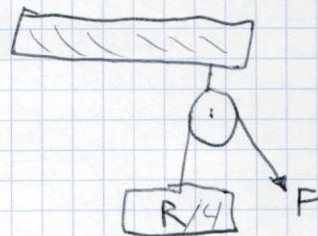
Polea Movel



→ Menos fuerza a cambio de mas recorridos.



$$F = \frac{R}{4}$$



$$\frac{R}{8} \left| \frac{R}{8} \right|$$

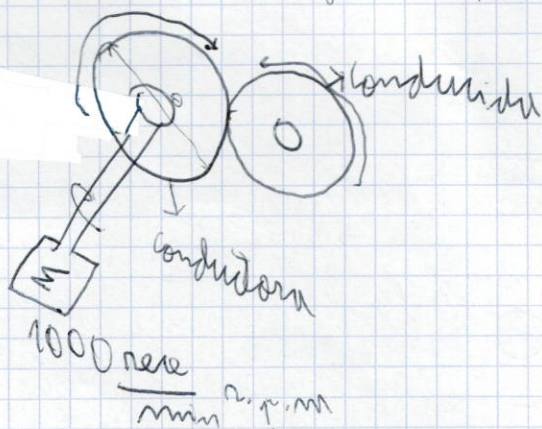
$F = R \rightarrow$ resistencia
 $\downarrow$
 $\frac{1}{n} \rightarrow$ n° polea móvil
 Fuerza

20/1/26

Ruedas de fricción

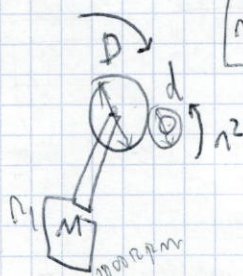
transmiten el movimiento por rozamiento, simplificando o reduciendo la velocidad inicial.

se emplea en distancias cortas y con velocidades bajas. Alena de esfuerzos pequeños.



$n_1 = V$ entrada
 $n_2 = V$ salida
 $D =$ diámetro conductor
 $d =$ diámetro conducido

$$n_1 d_1 = n_2 d_2$$



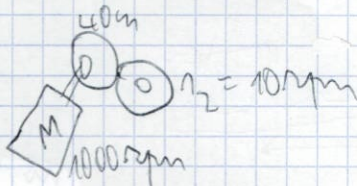
revoluciones por minuto $\rightarrow$ vueltas por minuto

En un banco girata, el motor que acciona la rueda conductora de 40 cm de diámetro gira a 1000 rpm. El banco de 10 vueltas en el mismo tiempo. ¿Cuál será el diámetro de la rueda conductora?

Dato: $n_1 \cdot d_1 = n_2 \cdot d_2$

$n_1 = 1000 \text{ rpm}$
 $d_1 = 40 \text{ cm}$
 $n_2 = 10 \text{ rpm}$
 $d_2 = ?$

$d_2 = \frac{n_1 \cdot d_1}{n_2} = \frac{1000 \text{ rpm} \cdot 40 \text{ cm}}{10 \text{ rpm}} = \frac{40000}{10} = 4000 \text{ cm}$



Relación de transmisión (i)

Es la relación entre la velocidad de salida y entrada.

$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{d_1}{d_2}$

-22/1/26

Transmisión entre poleas por correa

Se emplea cuando se quiere transmitir movimiento entre ejes que están separados por una distancia grande.

ventajas:

- Menor costo
- Silencioso
- No necesita lubricación
- Barato

Se usan las mismas fórmulas que en la rueda de fricción.

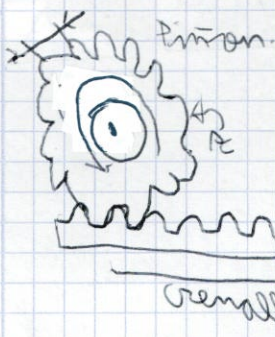
Desventajas:

- Sustitución cada 1000 kilómetros.

Pinion-Cremallera

consiste en un engranaje pequeño llamado pinion y una cremallera que es un engranaje plano.

Este mecanismo es reversible, Es decir, que pinion puede mover a la cremallera o viceversa.



Z : nº de dientes

P : paso (mm)

espaciado entre 2 dientes consecutivos

l : desplazamiento de la cremallera

$$l = P \cdot Z \cdot n \text{ (rad/s)}$$

$$l = P \cdot Z \cdot n \text{ (velocidad)}$$

$$\omega = \frac{P \cdot Z \cdot n}{P}$$

Una puerta de garaje tiene un motor que gira a 50 rpm. El pinion que está unido al motor tiene 15 dientes y un paso de 3mm. Calcula a cuánto se desplaza la puerta cuando gira una vuelta.



$$l = P \cdot Z$$

$$l = 15 \cdot 3 = 45$$

la velocidad de la puerta en un / s:

$$l = 45 = 5,23 \text{ rad/s}$$

$$\omega = 235,14 \text{ mm/s}$$

$$\omega = 23,51 \text{ mm/s}$$

$$\omega = 50 \text{ rpm} = 50 \frac{\text{vuelta}}{\text{min}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60} = \frac{50 \text{ rad}}{1 \text{ rev}} = 5,23 \text{ rad/s}$$

$$\boxed{1 \text{ rev} = 2\pi \text{ rad}}$$

c) ¿Cuánto tiempo tardará en dar la vuelta que tiene 4 metros de longitud?

$$v = 23,5 \text{ m/s}$$

$$v = 23,5 \text{ m/s}$$

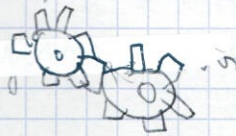
$$1r = 0,235 \text{ m}$$

$$x = 4 \text{ m}$$

$$x = \frac{4 \text{ m}}{0,235 \text{ m}} = 17r$$

Existen diferentes tipos de engranajes según su forma y el tipo de diente.

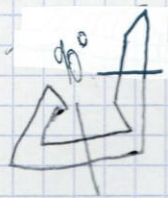
- Engranaje recto



- Engranaje helicoidal



- Engranaje cónico



- 26/1/26

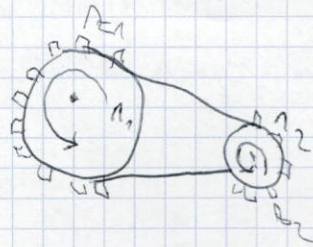
Transmisión por cadena

Es un mecanismo utilizado para transmitir movimiento y grandes esfuerzos a alta velocidad mediante una cadena de eslabones. Como ventajas tenemos que es muy fiable y no necesita sustitución pero necesita lubricar o engrasar para su correcto funcionamiento es más ruidosa que las correas.

- Cálculo de velocidad:

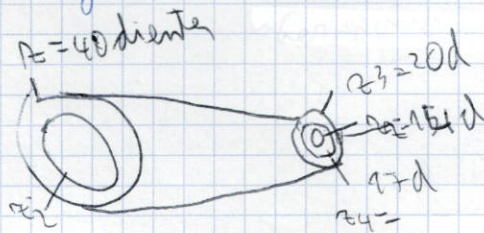
Para obtener velocidad en este sistema de transmisión empleamos la siguiente fórmula

$$\omega_1 \cdot R_1 = \omega_2 \cdot R_2$$



- 28/1/25

En una bicicleta pedaleamos a 80 vueltas por minuto.
Diseñamos la transmisión por cadena según el siguiente dibujo:



a) N° combinaciones de posibilidad posible

$$\begin{aligned} R_1 - R_3 & R_5 - R_2 \\ R_1 - R_4 & \\ R_1 - R_5 & 6 \\ R_2 - R_3 & \\ R_2 - R_4 & \\ R_2 - R_5 & \end{aligned}$$

b) Velocidad mínima posible

$$\begin{aligned} R_1 - R_3 & \quad \omega_1 \cdot R_1 = \omega_2 \cdot R_2 \\ 40 \cdot 80 &= 14 \cdot R_2 \quad R_2 = 228,57 \text{ rpm} \end{aligned}$$

c) Velocidad mínima posible

$$\begin{aligned} R_2 - R_3 & \quad \omega_1 \cdot R_1 = \omega_2 \cdot R_2 \\ 80 \cdot 30 &= 20 \cdot R_2 \\ R_2 &= \frac{80 \cdot 30}{20} = 120 \text{ rpm} \end{aligned}$$

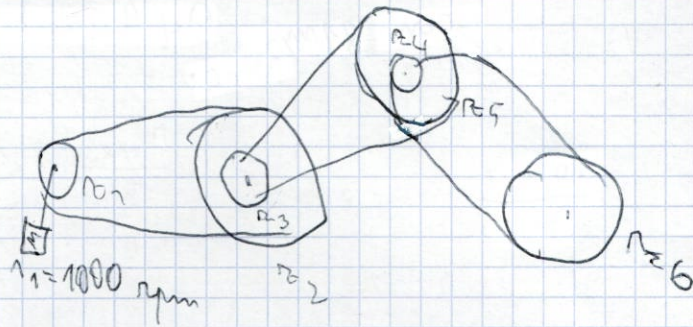
d) Si el diámetro de la rueda es de 50 cm. ¿A que velocidades iremos según el apartado b)?

$$\begin{aligned} b) \quad V &= W \cdot R = 228,57 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 0,25 = 57,64 \text{ m/s} \\ c) \quad V &= W \cdot R = 120 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 0,25 = 30 \text{ m/s} \\ W &= \frac{228,57}{60} = 3,809 \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ W &= \frac{120}{60} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

ω = velocidad angular (velocidad lineal) $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

-29/1/26

Obtener la velocidad final en el siguiente sistema de transmisión



$$n_1 = 1000 \text{ rpm}$$

$$R_1 = 12$$

$$R_2 = 20$$

$$R_3 = 15$$

$$R_4 = 25$$

$$R_5 = 18$$

$$R_6 = 32$$

$$n_1 \cdot R_1 = n_2 \cdot R_2$$

$$1000 \cdot 12 = n_2 \cdot 20$$

$$n_2 = \frac{1000 \cdot 12}{20} = 600$$

$$n_1 \cdot R_1 = n_2 \cdot R_2$$

$$600 \cdot 15 = n_3 \cdot 25$$

$$n_3 = \frac{600 \cdot 15}{25} = 360$$

$$n_4 \cdot R_5 = n_5 \cdot R_6$$

$$360 \cdot 18 = n_4 \cdot 32$$

$$n_4 = \frac{360 \cdot 18}{32} = 202,5 \text{ rpm}$$

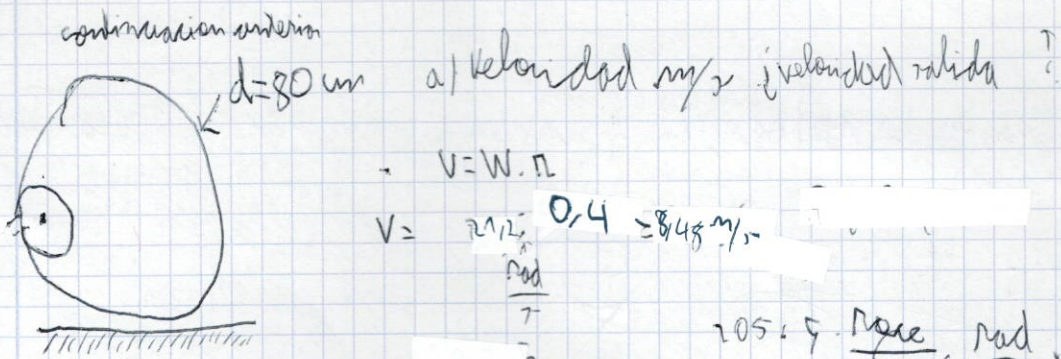
$n_{\text{entrada}} \cdot R_{\text{conductor}} = n_{\text{salida}}$

Para obtener la velocidad de "una sola" rueda, vamos a emplear la siguiente fórmula

$n_{\text{entrada}} \cdot R_{\text{conductor}} = n_{\text{salida}} \cdot R_{\text{conducido}}$

$$n_{\text{sal}} = \frac{n_{\text{e}} R_{\text{conducido}}}{R_{\text{conductor}}}$$

$$n_{\text{sal}} = 1000 \cdot \frac{12 \cdot 15 \cdot 18}{20 \cdot 25 \cdot 32} = 202,5 \text{ rpm}$$



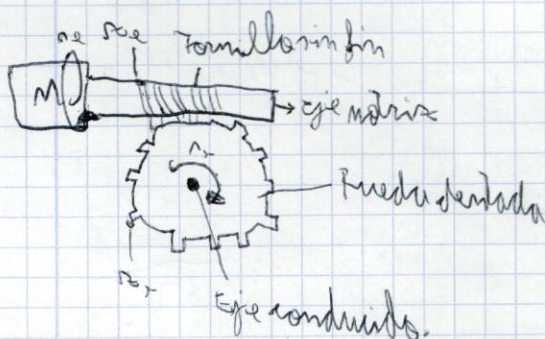
-4/2/26 torrillo sin fin-corona

- Es un mecanismo de transmisión circular compuesto por dos elementos:
- El torrillo sin fin, que actúa como elemento de entrada o motor.
 - La rueda dentada, que actúa como elemento de salida o conducido.
- también llamada corona.

La cara del torrillo engrana con los dientes de la corona, así que los ejes son perpendiculares.

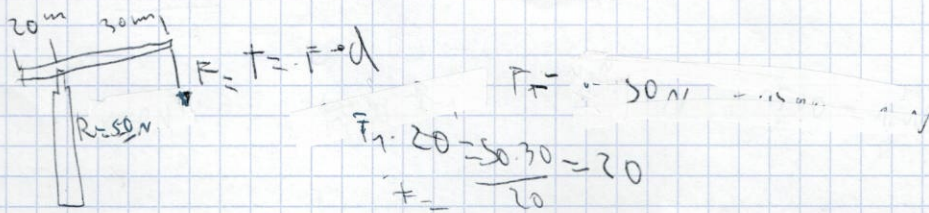
Se emplea para reducir muchísimo la velocidad y aumentar la fuerza en la misma proporción.

Es irreversible, es decir que siempre el torrillo mueve a la corona y nunca al contrario.

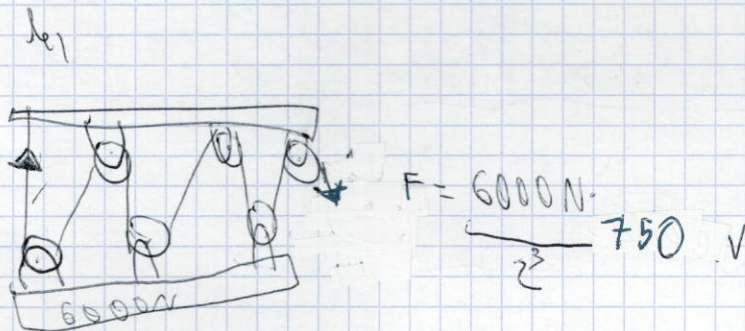
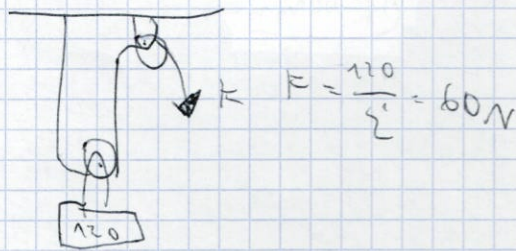


la fórmula para el cálculo de este mecanismo es:

$$n_2 \cdot r_2 = n_1 \cdot r_1$$



1) Determina la fuerza que debes hacer para levantar la siguiente
 1) $F = \frac{R}{2}$ calcula utilizando la siguiente polea y polipasto.



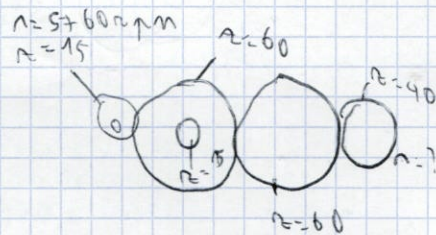
18/2/26

34

a)

del

V=



$$n_1 \cdot n_2 = n_3 \cdot n_4 \rightarrow n_1 = n_2 \cdot \frac{n_4}{n_3}$$

$$n_1 = 5760 \text{ rpm} \cdot \frac{15 \cdot 15 \cdot 60 \cdot 60}{60 \cdot 60 \cdot 60 \cdot 60} = 135 \text{ rpm}$$

$$n = \frac{n_1}{n_2} = \frac{135}{5760} = 0.023$$

(35)

$$1200 \cdot 30 = 60 \cdot n_4 \quad n_4 = \frac{1200 \cdot 30}{60}$$

$$a) \quad n_1 \cdot r_1 = n_2 \cdot r_2$$

$$n_4 = 600 \text{ rpm}$$

$$3600 \cdot 10 = n_2 \cdot 30$$

$$n_2 = \frac{3600 \cdot 10}{30} = 1200 \text{ rpm}$$

$$\boxed{n_3 = n_4}$$

$$1200 \text{ rpm} \cdot \frac{10}{30} = 400$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{3600}{1200} = 3$$

$$n_1 \cdot r_1 = n_2 \cdot r_2$$

$$n_1 = \frac{n_2 \cdot r_2}{r_1} = \frac{3600 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 3600}{30 \cdot 60 \cdot 10} = 72000 \text{ rpm}$$

$$n_1 = \frac{n_2 \cdot r_2 \cdot r_3 \cdot r_4}{r_1 \cdot r_3 \cdot r_5}$$

(42)

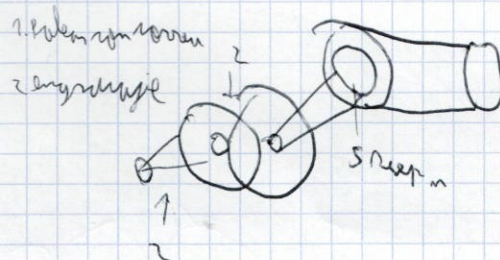
a)

$$n_1 \cdot r_1 = n_2 \cdot r_2$$

$$n_2 = \frac{n_1 \cdot r_1}{r_2}$$

$$\frac{5 \text{ rpm} \cdot 480 \text{ mm}}{60} = 40$$

$$30 \cdot 40 = 120$$



$$n_1 \cdot r_1 = n_2 \cdot r_2$$

$$120 \cdot 120 = 120 \cdot 120 \text{ rpm}$$

a)

$$i = \frac{5}{720} = 0,007$$

calcular la velocidad de giro de una correa de 40 dientes engranada a un tornillo sin fin de 20 dientes que gira a 200 rpm.

$$n_e \cdot z_e = n_r \cdot z_r$$

$$200 \cdot 2 = n_e \cdot 40 \quad n_e = \frac{200 \cdot 2}{40} = 10 \text{ rpm}$$

b) A que velocidad debe girar el tornillo para que la correa haga 12 rpm.

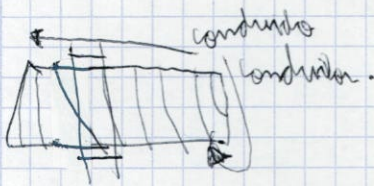
$$n_e \cdot z_e = n_r \cdot z_r$$

$$n_e = 240 \text{ rpm}$$

11/1/26

Tornillo Tuerca

Simultáneamente se basa en que si se mantiene fija la tuerca, el movimiento giratorio del tornillo produce el desplazamiento longitudinal de ella.



$$\left. \begin{array}{l} \text{desplazamiento (d)} \\ \text{velocidad (v)} \end{array} \right\} \begin{array}{l} n = n^\circ \text{ vueltas (rpm)} \\ p = p \text{ paso (mm)} \end{array} \quad d = \text{desplazamiento (mm)}$$

$$v = \frac{d}{t}$$

En un tornillo de banco cuya pisa es 3 mm, queremos cerrarlo completamente, sabiendo que la longitud es de 100 mm. ¿Cuántas vueltas deberemos dar para lograrlo?

b) Si queremos hacerlo en 30 s, cual será la velocidad en rpm.

Datos

$$r = 3 \text{ mm}$$

$$L = 100 \text{ mm}$$

$$d = n \cdot r$$

$$100 = n \cdot 3$$

$$n = \frac{100 \text{ mm}}{3 \text{ mm}} = 33,33 \text{ vueltas}$$

$$v = \frac{d}{t} = \frac{100}{30} = 3,33 \text{ m/s}$$

Para elevar un cable de 15 00 kg se emplea un tornillo grueso con paso de 5 mm. Si queremos elevarlo 20 cm calcula cuanto vueltas tiene que dar, si queremos bajarlo en 2 cm, a que velocidad se desplaza el tornillo y cuanto revoluciones por minuto tendremos por min.

a)

$$n = \frac{L}{p} = \frac{20 \text{ cm}}{0,5 \text{ cm}} = 40 \text{ vueltas}$$

$$L = p \cdot n$$

b)

$$v = \frac{d}{t} = \frac{20 \text{ cm}}{120 \text{ s}} = 0,16 \text{ cm/s}$$

$$20 \text{ cm} \rightarrow 2 \text{ min}$$

c)

$$\frac{40 \text{ vueltas}}{2 \text{ min}} = 20 \text{ rpm}$$

-10/2/26

Calculo de potencia y fuerzas

Para calcular la potencia necesaria, aplicamos la siguiente formula

$$P = F \cdot V \begin{cases} \text{Potencia (W)} \\ \text{Energia (J)} \\ \text{Velocidad (m/s)} \end{cases}$$
$$\begin{cases} \uparrow F = L \cdot V \\ \downarrow F = T \cdot V \end{cases}$$

$$P = T \cdot \omega \begin{cases} P = \text{Potencia (W)} \\ T = \text{Fuerza (N/m)} \cdot r = d \\ \omega = \text{velocidad angular (rad/s)} \\ \boxed{V = \omega \cdot r} \end{cases}$$

un tornillo de banco lo mueven con una potencia de 1 CV, girando a 30 RPM. La manivela tiene un brazo de 20 cm. Calcular a que velocidad se desplaza la mordaza si el paso es de 4 mm.

$$P = 1 \text{ CV} = 736 \text{ W}$$

$$P = F \cdot V$$

$$P = (F \cdot d) / W$$

$$W = 30 \text{ RPM}$$

$$P = 4 \text{ mm}$$

$$V = \frac{P}{F} \quad V = \frac{736}{234,35} = 3,14 \text{ m/s}$$

$$F = \frac{P}{d \cdot W} = \frac{736 \text{ W}}{0,2 \text{ m} \cdot 30 \text{ RPM}} = 122,67 \text{ N}$$

$$F = 1171,35 \text{ N}$$

$$\frac{30 \text{ rev}}{\text{min}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \cdot \frac{2 \text{ rad}}{1 \text{ rev}} = 1 \text{ rad/s}$$

$$1 \text{ rev} = 4 \text{ mm}$$

$$30 \text{ rev} = x$$

$$x = 120 \text{ mm/min}$$

$$736 \text{ W} = F \cdot 2 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$$

$$F = \frac{736}{2 \cdot 10^{-3}} = 368000 \text{ N}$$

$$F = 1171 \text{ N}$$

$$F = 3680$$

8) Calcular cuanto resaca hay que dar a una manivela para que el tornillo a ella acoplado deslice 1,5 mm si el paso de rosca del tornillo es de 0,5 mm.

$$L = p \cdot n$$

$$n = \frac{L}{p} = \frac{1,5}{0,5} = 3$$

$$n = 1$$

$$p = 0,5 \text{ mm}$$

$$L = 1,5 \text{ mm}$$

9) El tornillo acoplado a una manivela tiene un paso de rosca de 0,35 mm. Calcular el avance longitudinal cuando la manivela da 4 vueltas completas.

$$p = 0,35 \text{ mm}$$

$$L = p \cdot n$$

$$n = 4$$

$$L = 0,35 \cdot 4 = 1,4 \text{ mm}$$

10) calcula la velocidad de avance de una lijadora en mm/s ^{re, guleen exigencia}
 controla la apertura y cierre de un cone de riegos, y el mecanismo de
 control es un sistema tornillo huso de triple entrada y 5 m de paso
 y la husa gira con una velocidad uniforme de 100 rpm. Calcula
 el tiempo que tarda en completarse la maniobra si la lijadora tiene
 una longitud de 2 cm.

$$L = 2 \cdot 1 = 1500 \text{ m}$$

$$V = \frac{1500 \text{ mm}}{1 \text{ min}} = 1500 \text{ mm/min}$$

$$N = 100 \text{ rpm}$$

$$\frac{1500}{80} = X = 0,053 \text{ min}$$

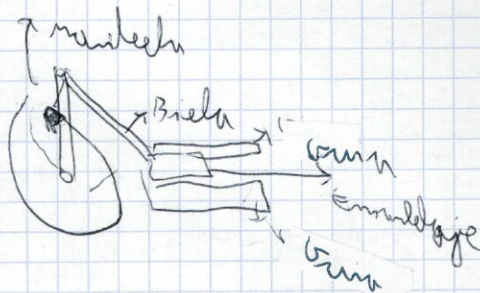
$$t = 8 \text{ mm}$$

- 16/2/26

Bielas-Manivela

Este mecanismo consiste en transformar un movimiento
 rectilíneo en otro circular y viceversa.

Se emplea en diversos sistemas, como motor de
 combustión interna o máquinas de vapor.



11) un mecanismo para poner tapas. manualmente a la pedaleta
 de inicio de curso se conecta en el sistema de la figura. si la fuerza
 necesaria para introducir un tapón es 50 N. ¿qué fuerza se requiere sobre el
 manija?

① La figura representa un mecanismo pñon cremallera. El pñon tiene 40 dientes y el paso 6 mm.

a) Calcula el desplazamiento de la cremallera cuando la rueda dentada da 3 vueltas completamente min

$$l = \pi \cdot p$$

$$p = 240 \text{ mm} \cdot 3 = 720 \text{ mm}$$

b) calcula la velocidad de desplazamiento en cm / min

$$v = \frac{720 \text{ mm}}{2} = 360 \text{ mm} \cdot \text{min}$$

c) cuanto tiempo tardara en abrir una puerta de 5 m

$$360 \text{ mm} = 1 \text{ min}$$

$$5 \text{ m} = x = 133,3 \text{ s}$$

② un sistema pñon cremallera de 2 mm de paso y 15 dientes gira a 500 rpm. calcula la velocidad de avance de la cremallera en m/s.

$$2 \cdot 15 = 30 \text{ mm} \cdot 500 = 15000 \text{ mm} \rightarrow 15 \text{ m} \quad 0,25 \text{ m/s}$$

$$15 \text{ m} = 60 \text{ s}$$

$$x = 17$$

③ un sistema pñon cremallera con 36 dientes y un paso de 3,14 mm se utiliza para abrir o cerrar una puerta corrediza de garaje de 60 cm de longitud. sabiendo que la rueda gira a 55 rpm. se trata de calcular

a) el avance en cada vuelta

$$p = 3,14 \text{ mm}$$

$$x = 60 \text{ cm}$$

$$36 \cdot 3,14 = 113,04 \text{ mm}$$

b) la velocidad de avance de la cremallera

$$113,04 \cdot 55 = 6217,2 = 62,17 \text{ cm/min}$$

1) El tiempo empleado en abrirse la puerta

$$62.1 + \text{mm} / \text{min} = 1 \text{ m} \quad \Rightarrow 5.792 \text{ s}$$

$$60 \text{ m} = x$$

2) En el balanceo de la imagen, el peso, de la masa del tornillo
y de 3,2 mm

$$r = 3,2 \text{ mm}$$

a) si giramos el viento a una velocidad de 2 rpm ¿con que
velocidad de avance se desplazara el viento?

$$v = \frac{h}{l} = 6,4 \text{ mm}$$

¿Cuanto tiempo tardara en recorrer 10 cm?

¿Cuanto revueltas hay que darle al viento para que gire en
10 cm?

-23/2/26

① En el taladro de la imagen, el paso de la tuerca es de 32 m.

a) Si giramos el viento a una velocidad de 2 rpm con que velocidad de avance se desplazará el viento.

$$2 \cdot 32 = 6,4 \text{ m/min}$$

$$6,4 - 60 = 0,1 \text{ m/r}$$

b) ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 10 m?

$$x = 10000$$

$$2 = 6,4$$

$$\boxed{1562,5}$$

c) ¿Cuántas vueltas hay que darle al viento para que avance 10 m?

$$3 \times 125 \text{ vueltas}$$

② El paso de la rosca del tornillo del banco es de 1 mm.

a) Que velocidad de avance tendrá el elemento móvil si giramos la manivela de 10 rpm?

$$v = \frac{2}{2} = 10 \text{ mm}$$

$$l = \pi \cdot n = 10 \cdot 1$$

b) ¿Cuánto tiempo tardará en desplazarse 20 m?

$$200 \text{ mm}$$

$$1 \text{ mm/min}$$

$$20 - x = 20 \text{ minutos}$$

c) ¿Cuántas vueltas hay que dar a la manivela para que avance 20 m?

$$200 \text{ vueltas}$$

$$1 \text{ m/rev}$$

$$1 \text{ m} - 10 \text{ rev}$$

$$10 \text{ m} - x = 200 \text{ vueltas}$$

③ Para elevar un roble de 1.500 kg se utiliza un gato leonado en el mecanismo tornillo-huercas en el que la rosca tiene de entrada y el paso 4,5 mm. Si el brazo de la fuerza es 20 cm y se quiere levantar el roble 20 cm, calcular:

a) la potencia ^{potencia} que se necesita para levantar el roble.

b) el trabajo realizado. $t=1$

$$P = F \cdot V \quad P = T \cdot W \quad V = \frac{e}{t}$$

$$\boxed{1.500 \text{ kg}} \uparrow 20 \text{ cm}$$

5 m

20 cm 20 cm

$\xrightarrow{x}$ 20 cm
5 m

$$P = 1500 \cdot 3 \cdot 10^{-3} \frac{\text{C/N} \cdot \text{r}}{\text{s}} = W \rightarrow 44,5 \text{ W}$$

$$P = 1500 \text{ N}$$

$$44,5 \text{ W} = T \cdot W$$

$$44,5 \text{ W} = 2,04 \text{ rad/s}$$

$$10 - 10 \text{ mm} \rightarrow 20 \text{ vuelta} / 1 \text{ mm}$$

$$x = 200 \text{ mm}$$

$$\frac{40 \text{ r}}{60 \text{ s}} = 2,09 \text{ rad/s}$$

$$T = F \cdot d \quad 20 \text{ N/m} = F \cdot 0,2$$

$$F = 100 \text{ N}$$